

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА В JAVA. РАБОТА С ФАЙЛАМИ ЧЕРЕЗ БАЙТОВЫЕ ПОТОКИ

Отчет по лабораторной работе №7
по дисциплине «Программирование на Java»

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	<u>Архипов Н.А.</u>
Студенты:	_____	_____	<u>Пантелеев Е.А.</u>
Группа: РИМ-150950			

Екатеринбург
2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить навыки работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода, получить навыки ввода/вывода данных файла через символьные потоки.

ХОД РАБОТЫ

1. Программа, работающая с классом File

```
lab7 > J Ex1.java > Ex1 > main(String[])
1  package lab7;
2  import java.io.File;
3  import java.io.IOException;
4
GigaCode: explain | explain step by step | doc | test
5  public class Ex1 {
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          // Создаем папку
9          File folder = new File(pathname: "lab7/example1_folder");
10         if (!folder.exists()) {
11             if (folder.mkdir()) {
12                 System.out.println("Папка создана: " + folder.getAbsolutePath());
13             } else {
14                 System.out.println("Не удалось создать папку: " + folder.getAbsolutePath());
15             }
16         } else {
17             System.out.println("Папка уже существует: " + folder.getAbsolutePath());
18         }
19
20         // Создаем файл внутри папки
21         File file = new File(folder.getAbsolutePath() + File.separator + "example_file.txt");
22         try {
23             if (file.createNewFile()) {
24                 System.out.println("Файл создан: " + file.getAbsolutePath());
25             } else {
26                 System.out.println("Не удалось создать файл: " + file.getAbsolutePath());
27             }
28         } catch (IOException e) {
29             System.out.println("Ошибка при создании файла: " + e.getMessage());
30         }
31
32         // Удаляем файл и папку
33         if (file.delete()) {
34             System.out.println("Файл удален: " + file.getAbsolutePath());
35         } else {
36             System.out.println("Не удалось удалить файл: " + file.getAbsolutePath());
37         }
38     }
39 }
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab7/Ex1.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example1_folder
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example1_folder\example_file.txt
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example1_folder\example_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example1_folder
```

2. Программа, использующая байтовый ввод и вывод данных, выводящая ход выполнения программы в консоль.

```
38 // Ввод текста из консоли
39 System.out.print(s: "Введите текст для записи в файл: ");
40 String data = scanner.nextLine();
41
42 // Запись данных в файл
43 try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(fileName)) {
44     outputStream.write(data.getBytes());
45     System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
46 } catch (IOException e) {
47     System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
48 }
49
50 // Чтение данных из файла
51 try (FileInputStream inputStream = new FileInputStream(fileName)) {
52     byte[] buffer = new byte[1024];
53     int bytesRead = inputStream.read(buffer);
54     String readData = new String(buffer, offset: 0, bytesRead);
55     System.out.println("Прочитанные данные: " + readData);
56 } catch (IOException e) {
57     System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
58 }
59
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex2.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example2_folder
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example2_folder\example_file.txt
Введите текст для записи в файл: test
Данные записаны в файл: C:\java_ex\lab7\example2_folder\example_file.txt
Прочитанные данные: test
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example2_folder\example_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example2_folder
```

3. Программа, использующая спользующая классы Reader – FileReader, Writer – FileWriter и вывод в консоль хода выполнения программы

```

37
38     // Ввод текста из консоли
39     System.out.print(s: "Введите текст для записи в файл: ");
40     String data = scanner.nextLine();
41
42     // Запись данных в файл (символьные потоки)
43     try (FileWriter writer = new FileWriter(fileName)) {
44         writer.write(data);
45         System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
46     } catch (IOException e) {
47         System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
48     }
49
50     // Чтение данных из файла (символьные потоки)
51     try (FileReader reader = new FileReader(fileName)) {
52         char[] buffer = new char[1024];
53         int charRead = reader.read(buffer);
54         String readData = new String(buffer, offset: 0, charRead);
55         System.out.println("Прочитанные данные: " + readData);
56     } catch (IOException e) {
57         System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
58     }
59

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)

\$ java lab7/Ex3.java

Папка создана: C:\java_ex\lab7\example3_folder

Файл создан: C:\java_ex\lab7\example3_folder\example_file.txt

Введите текст для записи в файл: test3

Данные записаны в файл: C:\java_ex\lab7\example3_folder\example_file.txt

Прочитанные данные: test3

Файл удален: C:\java_ex\lab7\example3_folder\example_file.txt

Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example3_folder

4. Программа, использующая буферизацию

```

35     // Ввод текста из консоли
36     System.out.print(s: "Введите текст для записи в файл: ");
37     String data = scanner.nextLine();
38
39     // Запись данных в файл (буферизированные потоки)
40     try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {
41         writer.write(data);
42         System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
43     } catch (IOException e) {
44         System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
45     }
46
47     // Чтение данных из файла (буферизированные потоки)
48     try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) {
49         String readData = reader.readLine();
50         System.out.println("Прочитанные данные: " + readData);
51     } catch (IOException e) {
52         System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
53     }
54

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
• $ java lab7/Ex4.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example4_folder
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example4_folder\example_file.txt
Введите текст для записи в файл: test4
Данные записаны в файл: C:\java_ex\lab7\example4_folder\example_file.txt
Прочитанные данные: test4
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example4_folder\example_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example4_folder

```

5. Программа, использующая преобразование байтовых потоков в СИМВОЛЬНЫЕ

```

51
52 // Преобразование байтовых потоков в символьные (адаптер)
53 // Чтение из input.txt и запись в output.txt с преобразованием в верхний регистр
54 try (FileInputStream fis = new FileInputStream(inputFileName);
55      InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis, charsetName: "UTF-8");
56      BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
57      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(outputFileName);
58      OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos, charsetName: "UTF-8");
59      BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw)) {
60
61     String line;
62     while ((line = br.readLine()) != null) {
63         bw.write(line.toUpperCase());
64         bw.newLine();
65     }
66     System.out.println("Данные преобразованы в верхний регистр и записаны в файл: " + outputFileName);
67 } catch (IOException e) {
68     System.out.println("Ошибка при чтении/записи файла: " + e.getMessage());
69 }
70
71 // Чтение и вывод содержимого выходного файла
72 System.out.println("Содержимое выходного файла:");
73 try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(outputFileName))) {
74     String line;
75     while ((line = reader.readLine()) != null) {
76         System.out.println(line);
77     }
78 } catch (IOException e) {
79     System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
80 }
81

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
• $ java lab7/Ex5.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example5_folder
Входной файл создан: C:\java_ex\lab7\example5_folder\input.txt
Выходной файл создан: C:\java_ex\lab7\example5_folder\output.txt
Введите текст для записи во входной файл: test5
Данные записаны во входной файл: C:\java_ex\lab7\example5_folder\input.txt
Данные преобразованы в верхний регистр и записаны в файл: C:\java_ex\lab7\example5_folder\output.txt
Содержимое выходного файла:
TEST5
Входной файл удален: C:\java_ex\lab7\example5_folder\input.txt
Выходной файл удален: C:\java_ex\lab7\example5_folder\output.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example5_folder

```

6. Программа, использующая использует класс `PrintWriter` для записи в файл.

```
44 // Запись данных во входной файл
45 try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(inputFileName))) {
46     writer.write(data);
47     System.out.println("Данные записаны во входной файл: " + inputFileName);
48 } catch (IOException e) {
49     System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
50 }
51
52 // Чтение из входного файла и запись в выходной
53 try (BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(inputFileName));
54     PrintWriter printWriter = new PrintWriter(outputFileName, csn: "UTF-8")) {
55
56     String line;
57     while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
58         printWriter.println(line);
59     }
60     System.out.println("Данные скопированы в файл: " + outputFileName);
61 } catch (IOException e) {
62     System.out.println("Ошибка при чтении/записи файла: " + e.getMessage());
63 }
64
65 // Чтение и вывод содержимого выходного файла
66 System.out.println(x: "Содержимое выходного файла:");
67 try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(outputFileName))) {
68     String line;
69     while ((line = reader.readLine()) != null) {
70         System.out.println(line);
71     }
72 } catch (IOException e) {
```

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
• $ java lab7/Ex6.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example6_folder
Входной файл создан: C:\java_ex\lab7\example6_folder\input.txt
Выходной файл создан: C:\java_ex\lab7\example6_folder\output.txt
Введите текст для записи во входной файл: test6
Данные записаны во входной файл: C:\java_ex\lab7\example6_folder\input.txt
Данные скопированы в файл: C:\java_ex\lab7\example6_folder\output.txt
Содержимое выходного файла:
test6
Входной файл удален: C:\java_ex\lab7\example6_folder\input.txt
Выходной файл удален: C:\java_ex\lab7\example6_folder\output.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example6_folder
```

7. Сериализация в Java

```

28     Person person = new Person(name, age);
29
30     // Сериализация
31     String fileName = folder.getAbsolutePath() + File.separator + "person.ser";
32
33     try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(fileName);
34         ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut)) {
35
36         out.writeObject(person);
37         System.out.println("Объект сериализован в файл: " + fileName);
38     } catch (IOException e) {
39         e.printStackTrace();
40     }
41
42     // Десериализация
43     System.out.println(x: "\ndесериализация:");
44     try (FileInputStream fileIn = new FileInputStream(fileName);
45         ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn)) {
46
47         Person deserializedPerson = (Person) in.readObject();
48         System.out.println("Прочитан объект: " + deserializedPerson);
49     } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
50         e.printStackTrace();
51     }

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab7/Ex7.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example7_folder
Введите имя: Evgeny
Введите возраст: 25
Объект сериализован в файл: C:\java_ex\lab7\example7_folder\person.ser

Десериализация:
Прочитан объект: Person{name='Evgeny', age=25}

Файл удален: C:\java_ex\lab7\example7_folder\person.ser
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example7_folder

```

8. Создайте программу, которая будет считывать текстовый файл и выводить на экран количество строк в этом файле.


```

34 // Ввод строк из консоли для записи в файл
35 System.out.println(x: "Введите строки для записи в файл (для завершения введите 'end'):");
36 try (java.io.FileWriter writer = new java.io.FileWriter(fileName)) {
37     String line;
38     while (true) {
39         line = scanner.nextLine();
40         if (line.equals(anObject: "end")) {
41             break;
42         }
43         writer.write(line + System.lineSeparator());
44     }
45 }
46 System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
47
48 // Подсчет количества строк в файле
49 try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) {
50     int lineCount = 0;
51     while (reader.readLine() != null) {
52         lineCount++;
53     }
54     System.out.println("Количество строк в файле: " + lineCount);
55 }
56

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab7/Ex8.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example8_folder
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example8_folder\input.txt
Введите строки для записи в файл (для завершения введите 'end'):
test1
test2
test3
end
Данные записаны в файл: C:\java_ex\lab7\example8_folder\input.txt
Количество строк в файле: 3
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example8_folder\input.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example8_folder

```

9. Напишите программу, которая будет копировать содержимое одного текстового файла в другой файл.


```

47
48 // Копирование содержимого из input.txt в output.txt
49 try (FileReader reader = new FileReader(inputFileName);
50      FileWriter writer = new FileWriter(outputFileName)) {
51     int c;
52     while ((c = reader.read()) != -1) {
53         writer.write(c);
54     }
55     System.out.println(x: "Файл скопирован успешно!");
56 }
57
58 // Чтение и вывод содержимого выходного файла
59 System.out.println(x: "Содержимое выходного файла:");
60 try (FileReader reader = new FileReader(outputFileName)) {
61     int c;
62     while ((c = reader.read()) != -1) {
63         System.out.print((char) c);
64     }
65     System.out.println();
66 }
67

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex9.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example9_folder
Входной файл создан: C:\java_ex\lab7\example9_folder\input.txt
Выходной файл создан: C:\java_ex\lab7\example9_folder\output.txt
Введите текст для записи во входной файл: text for trnsmitting to other file
Данные записаны во входной файл: C:\java_ex\lab7\example9_folder\input.txt
Файл скопирован успешно!
Содержимое выходного файла:
text for trnsmitting to other file
Входной файл удален: C:\java_ex\lab7\example9_folder\input.txt
Выходной файл удален: C:\java_ex\lab7\example9_folder\output.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example9_folder

```

10. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и выводить на экран его размер в байтах.

```

36 // Запись содержимого в файл (чтобы файл был не пустой)
37 System.out.print(s: "Введите текст для записи в файл: ");
38 String content = scanner.nextLine();
39 try (FileWriter writer = new FileWriter(fullPath)) {
40     writer.write(content);
41     System.out.println(x: "Текст записан в файл");
42 }
43
44 // Вывод размера файла в байтах
45 long fileSize = file.length();
46 System.out.println("Размер файла \"" + fileName + "\": " + fileSize + " байт");
47
48 // Удаление файла и папки
49 if (file.delete()) {
50     System.out.println("Файл удален: " + fullPath);
51 }
52 if (folder.delete()) {
53     System.out.println("Папка удалена: " + folder.getAbsolutePath());
54 }
55
56 scanner.close();
57 }
58 }

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex10.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example10_folder
Введите название файла: text_file.txt
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example10_folder\text_file.txt
Введите текст для записи в файл: Text for writing in file
Текст записан в файл
Размер файла "text_file.txt": 24 байт
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example10_folder\text_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example10_folder

```

11. Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя имя файла и слово для поиска, а затем выводить на экран все строки, содержащие это слово.

```

51
52     // Запрос слова для поиска
53     System.out.print(s: "Введите слово для поиска: ");
54     String searchWord = scanner.nextLine();
55
56     // Поиск строк, содержащих слово
57     System.out.println("\nСтроки, содержащие слово \"" + searchWord + "\"");
58     boolean found = false;
59     try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fullPath))) {
60         String line;
61         int lineNumber = 1;
62         while ((line = reader.readLine()) != null) {
63             if (line.contains(searchWord)) {
64                 System.out.println("Строка " + lineNumber + ": " + line);
65                 found = true;
66             }
67             lineNumber++;
68         }
69     }
70
71     if (!found) {
72         System.out.println("Слово \"" + searchWord + "\" не найдено в файле.");
73     }
74

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex11.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example11_folder
Введите название файла: text_file.txt
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example11_folder\text_file.txt
Введите строки для записи в файл (для завершения введите 'end'):
Test text for writing
Test text fow reading
Do not go gentle into that good night
end
Данные записаны в файл
Введите слово для поиска: good

Строки, содержащие слово "good":
Строка 3: Do not go gentle into that good night

Файл удален: C:\java_ex\lab7\example11_folder\text_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example11_folder

```

12. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и текст, который нужно записать в этот файл. После записи текста в файл программа должна выводить на экран количество записанных символов.

```

29         // Создание файла
30         if (file.createNewFile()) {
31             System.out.println("Файл создан: " + fullPath);
32         } else {
33             System.out.println("Файл уже существует: " + fullPath);
34         }
35
36         // Запрос текста для записи
37         System.out.print(s: "Введите текст для записи в файл: ");
38         String text = scanner.nextLine();
39
40         // Запись текста в файл и подсчет символов
41         int charCount = 0;
42         try (FileWriter writer = new FileWriter(fullPath)) {
43             writer.write(text);
44             charCount = text.length();
45             System.out.println("Текст записан в файл: " + fullPath);
46         }
47
48         // Вывод количества записанных символов
49         System.out.println("Количество записанных символов: " + charCount);

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex12.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example12_folder
Введите название файла: text_file.txt
Файл создан: C:\java_ex\lab7\example12_folder\text_file.txt
Введите текст для записи в файл: Do not go gentle into that good night
Текст записан в файл: C:\java_ex\lab7\example12_folder\text_file.txt
Количество записанных символов: 37
Файл удален: C:\java_ex\lab7\example12_folder\text_file.txt
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example12_folder

```

13. Сохранение объекта класса в файл и восстановление его из файла, требуется создать класс с несколькими полями и реализовать интерфейс `Serializable`. Затем создать объект этого класса, записать его в файл в бинарном виде с помощью `ObjectOutputStream`, а затем восстановить его из файла с помощью `ObjectInputStream`. После восстановления объекта из файла необходимо вывести значения его полей на экран.

```

30
31 // Сохранение объекта в файл (сериализация)
32 String fileName = folder.getAbsolutePath() + File.separator + "student.ser";
33
34 try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(fileName);
35      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut)) {
36
37     out.writeObject(student);
38     System.out.println("\nОбъект сериализован в файл: " + fileName);
39 } catch (IOException e) {
40     e.printStackTrace();
41 }
42
43 // Восстановление объекта из файла (десериализация)
44 System.out.println(x: "\nВосстановление объекта из файла:");
45 try (FileInputStream fileIn = new FileInputStream(fileName);
46      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn)) {
47
48     Student restoredStudent = (Student) in.readObject();
49     System.out.println("Восстановлен объект: " + restoredStudent);
50
51     // Вывод значений полей на экран через геттеры
52     System.out.println(x: "\nЗначения полей:");
53     System.out.println("Имя: " + restoredStudent.getName());
54     System.out.println("Возраст: " + restoredStudent.getAge());
55     System.out.println("Средний балл: " + restoredStudent.getGpa());
56
57 } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
58     e.printStackTrace();
59 }

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java lab7/Ex13.java
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Папка создана: C:\java_ex\lab7\example13_folder
Введите данные студента:
Имя: Evgeny
Возраст: 25
Средний балл: 85

Объект сериализован в файл: C:\java_ex\lab7\example13_folder\student.ser

Восстановление объекта из файла:
Восстановлен объект: Student{name='Evgeny', age=25, gpa=85.0}

Значения полей:
Имя: Evgeny
Возраст: 25
Средний балл: 85.0

Файл удален: C:\java_ex\lab7\example13_folder\student.ser
Папка удалена: C:\java_ex\lab7\example13_folder

```

Со всем кодом в заданиях лучше ознакомиться на github.

7. Задачи Leetcode

Задача 11. Container With Most Water

11. Container With Most Water

Medium

You are given an integer array `height` of length `n`. There are `n` vertical lines drawn such that the two endpoints of the i^{th} line are $(i, 0)$ and $(i, \text{height}[i])$.

Find two lines that together with the x-axis form a container, such that the container contains the most water.

Return the maximum amount of water a container can store.

Notice that you may not slant the container.

Example 1:

```
1 class Solution {
2     public int maxArea(int[] height) {
3         int left = 0;
4         int right = height.length - 1;
5         int maxArea = 0;
6
7         while (left < right) {
8             int width = right - left;
9             int h = Math.min(height[left], height[right]);
10            int area = h * width;
11            maxArea = Math.max(area, maxArea);
12
13            if (height[left] < height[right]) {
14                left++;
15            } else {
16                right--;
17            }
18        }
19        return maxArea;
20    }
21 }
```

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 Case 2

Input

height = [1,8,6,2,5,4,3,7]

Output

28

Задача 12. Integer to Roman

12. Integer to Roman

Medium

Seven different symbols represent Roman numerals with the following values:

Symbol	Value
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Roman numerals are formed by appending the conversions of decimal place values from highest to lowest. Converting a decimal place value into a Roman numeral has the following rules:

- If the value does not start with 4 or 9, select the symbol of the maximal value that can be subtracted from the input, append that symbol to the result, subtract its value, and convert the remainder to a Roman numeral.
- If the value starts with 4 or 9 use the **subtractive form** representing one symbol subtracted from the following symbol, for example, 4 is 1 (I) less than 5 (V): `IV` and 9 is 1 (I) less than 10 (X): `IX`. Only the

```
1 class Solution {
2     public String intToRoman(int num) {
3         int[] values = {1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1};
4         String[] symbols = {"M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"};
5         StringBuilder result = new StringBuilder();
6
7         for (int i = 0; i < values.length; i++) {
8             while (num >= values[i]) {
9                 num -= values[i];
10                result.append(symbols[i]);
11            }
12        }
13        return result.toString();
14    }
15 }
```

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 Case 2 Case 3

Input

num = 3749

Output

MMMDCCXLIX

Ссылка на github

https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода, получены навыки ввода/вывода данных файла через символьные потоки.